

從 Prompt 到 AI Agent

用 Dify 打造 RAG-based 知識助理

Prompt -> Context -> RAG -> Agent -> Dify Demo

如何讓 AI 不只是回答，而是根據正確資料與任務流程完成工作？

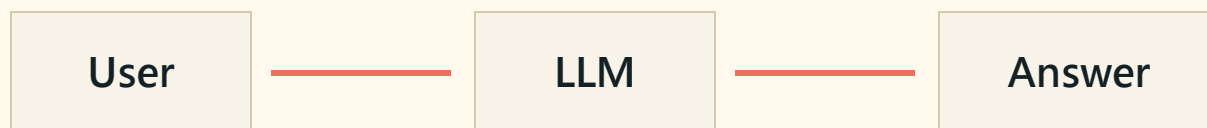
國家高速網路與計算中心
許伯豪 佐理研究員

Outline

- 01 基礎觀念
Prompt / Context
- 02 知識 grounding
RAG pipeline
- 03 行動能力
Agent architecture
- 04 平台實作
Dify live demo

AI Agent 不只是比較會聊天的 Chatbot

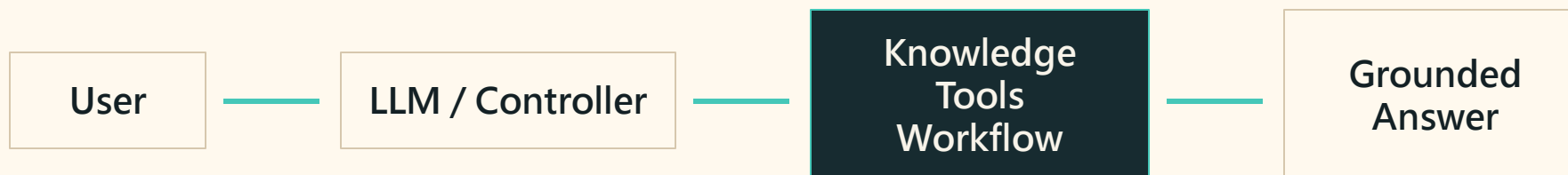
Chatbot



我們希望 AI 可以

理解問題
查詢外部知識
根據任務選下一步
使用工具或流程
回答有依據的結果

Agentic App



先把「怎麼回答」升級成「怎麼完成任務」



設計主線

Good AI output = instructions + context + retrieval + guardrails

Prompt 控制行為，但不能憑空提供新知識

Role

你是誰？

Task

要做什麼？

Rules

有哪些限制？

Format

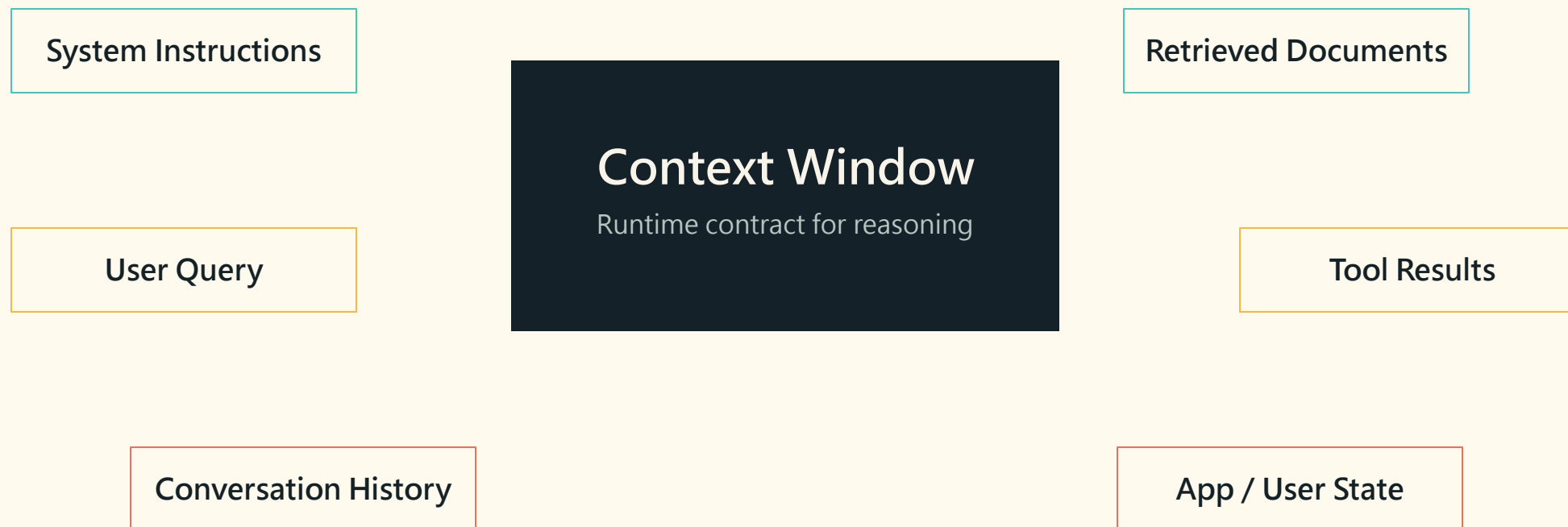
輸出格式？

範例 prompt

你是專案文件助理。
請根據提供的文件內容回答問題。
如果文件中沒有答案，請明確說明無法回答。
回答要簡潔、具體。

- 行為控制：語氣、角色、限制、格式
- 無法解決：私有資料、最新資訊、工具狀態
- 真實應用需要管理每次推理看到的 context

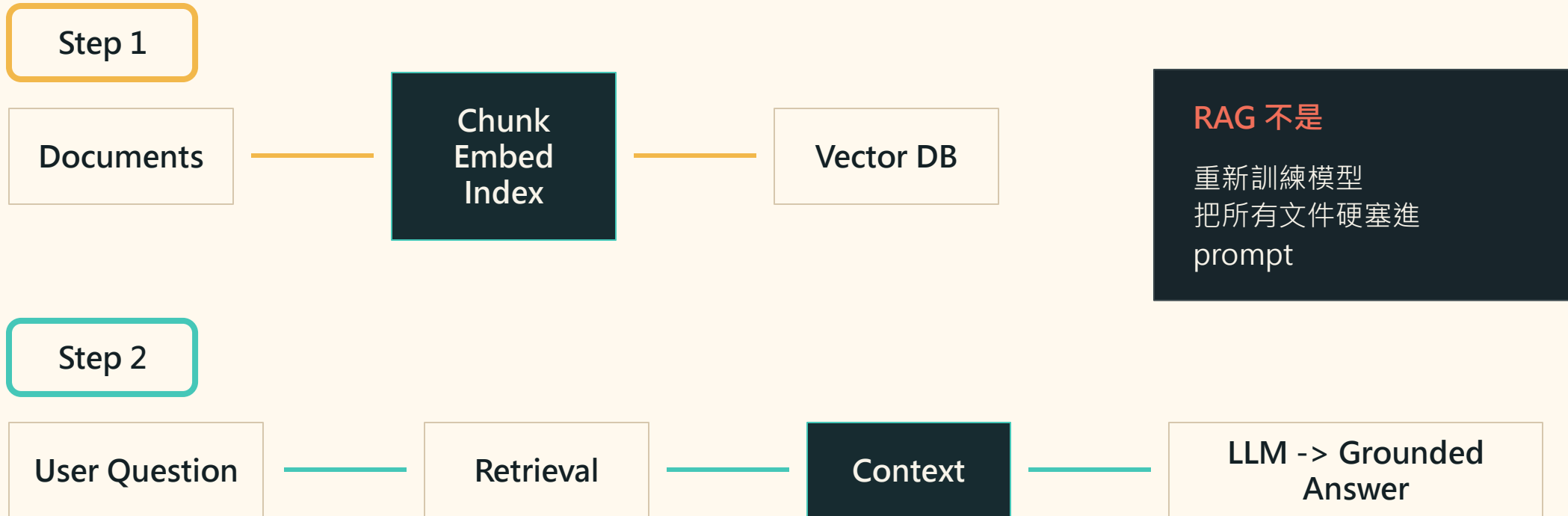
真正的設計問題：模型回答前應該看到什麼？



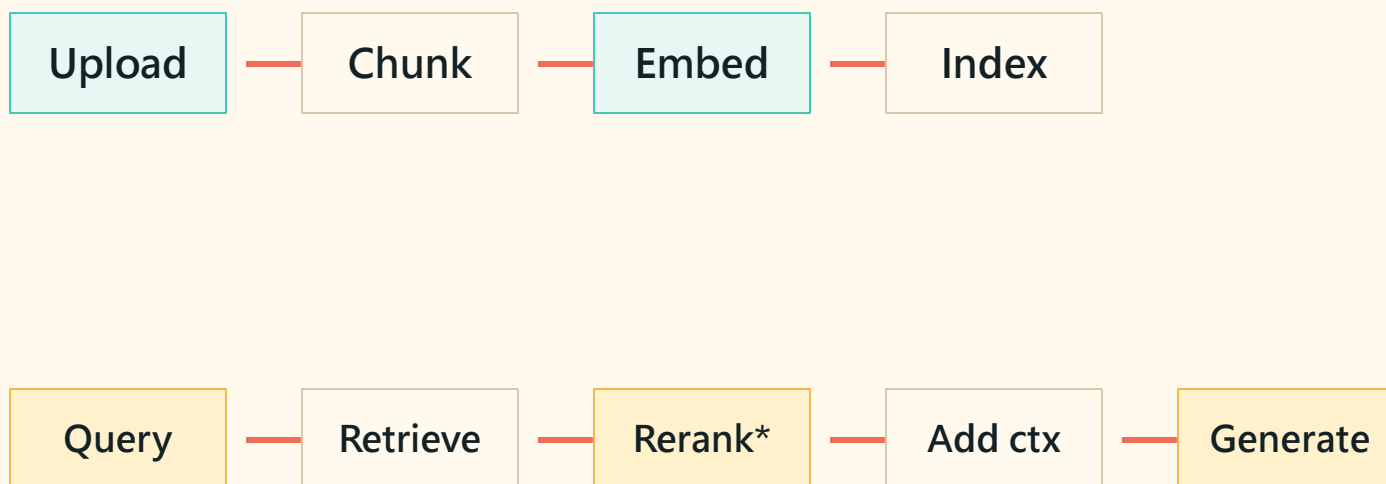
Prompt = 控制模型行為

Context = 提供模型依據

RAG pipeline : Overview



RAG pipeline : Deep Dive



開發時的關鍵參數

Chunk size
Top-K
Hybrid retrieval
Rerank
Prompt constraints
資料品質

工程重點：先讓「找資料」可靠，回答才有機會可靠。

RAG 常見失敗情境與參數調整

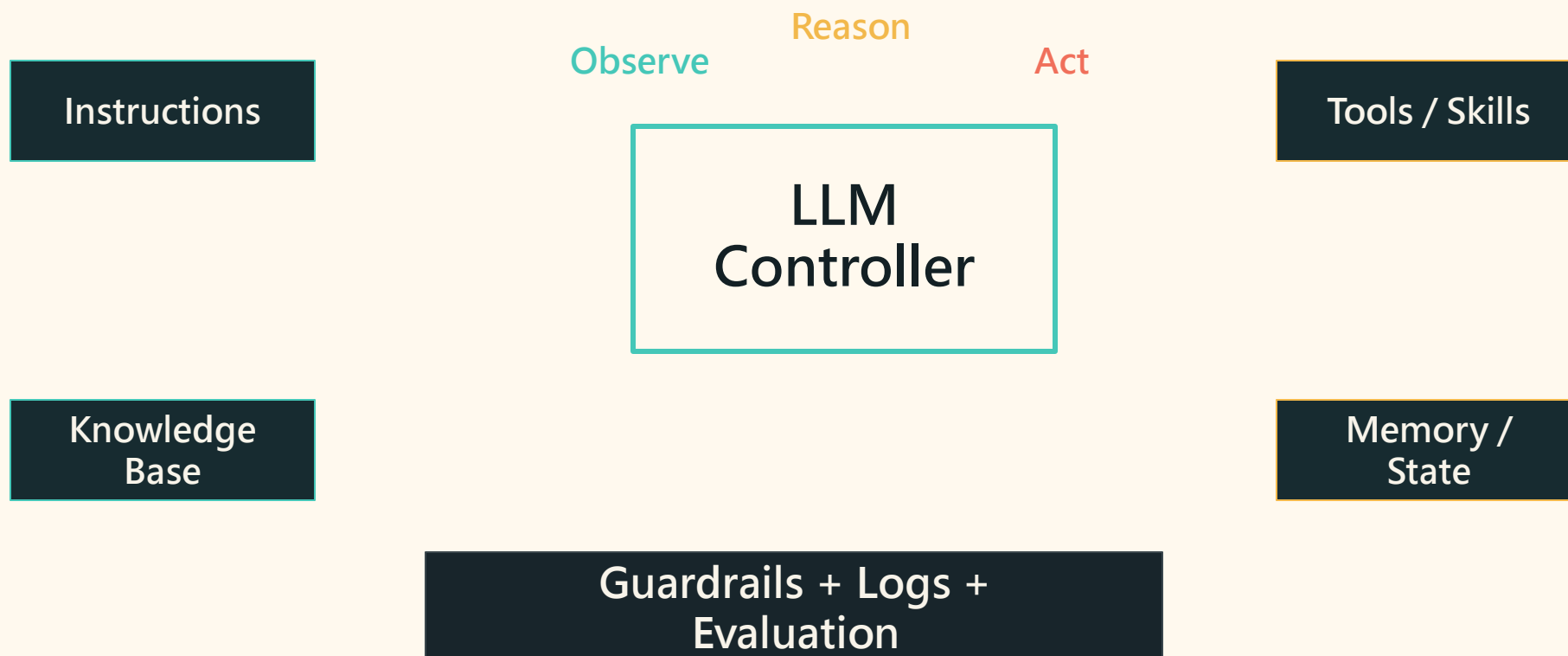
設計點	常見失敗	你要調什麼	觀察指標
Chunking	答案散在多段	chunk size / overlap	召回片段是否完整
Retrieval	找錯文件	Top-K / hybrid search	相關片段排名
Rerank	相似但不準	reranker / metadata	第一屏是否命中
Prompt	有資料仍亂答	引用規則 / 不足則拒答	grounded answer rate
Data quality	文件本身混亂	清理與結構化	來源可追溯性

從 RAG 到 Agent：進階決策與行動能力

類型	核心能力	代表流程	適合範例
Chatbot	根據對話回答	User -> LLM -> Answer	一般問答
RAG Assistant	先查知識庫，再回答	Question -> Retrieval -> LLM	文件問答 / 客服 FAQ
AI Agent	判斷下一步並使用工具	Observe -> Reason -> Act	查資料 / 用 API / 走流程

RAG = 查得到；Agent = 知道下一步該做什麼

AI Agent : 以 LLM 為核心的控制系統



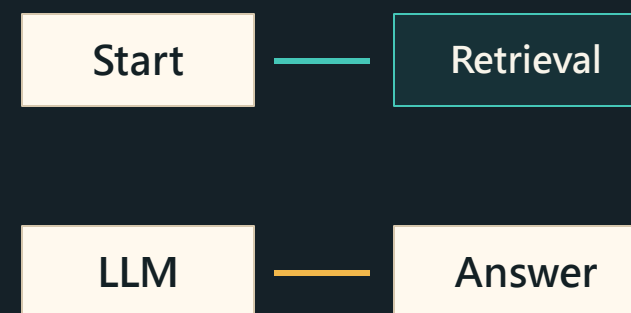
判斷問題類型、選擇是否查資料、是否呼叫工具、是否要求補充資訊。

Dify :

把 RAG 與 Agentic Workflow 變成可組裝節點

文件資料	->	Knowledge
知識檢索	->	Knowledge Retrieval
回答生成	->	LLM Node
對話應用	->	Chatflow
任務流程	->	Workflow
工具決策	->	Agent Node

最小可執行流程



Demo

1. 準備 Knowledge

README
API 文件
Deployment Guide
Troubleshooting
FAQ

2. 建立 Chatflow

Start
Knowledge Retrieval
LLM
Answer

3. 測試品質

文件內有答案
需要多文件整合
文件中沒有答案

從 Chatbot 到 Agent，差別是能否使用知識、工具與流程

Prompt

How to answer

控制模型怎麼回答

Context / RAG

What to answer from

決定根據什麼回答

Agent

What to do next

決定下一步要做什麼

AI Agent 的核心：在正確上下文中採取正確行動。